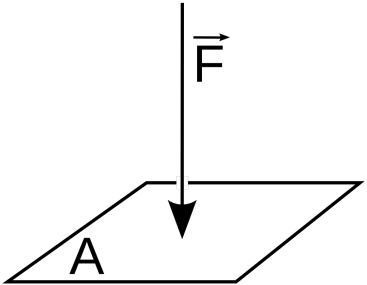
Instrumentación I: *Medidas de presión*

Juan J. Rojas, Hugo Sanchez Ortiz

Instituto Tecnológico de Costa Rica
24 de marzo de 2026

Definiciones

- Es la magnitud de la fuerza que se aplica perpendicularmente a una superficie por unidad de área.
- Presión diferencial: es la diferencia de presión entre dos puntos de medición
- Presión manométrica: es la presión medida respecto a la presión atmosférica.
- Presión absoluta: es la presión medida respecto al vacío.



By Klaus-Dieter Keller - Own work, Public Domain

Unidades de medida

La unidad de medida de presión en el SI es el Pascal:

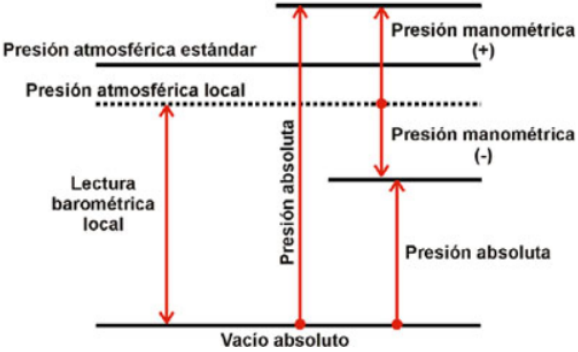
$$1\,\text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$$

Algunas equivalencias:

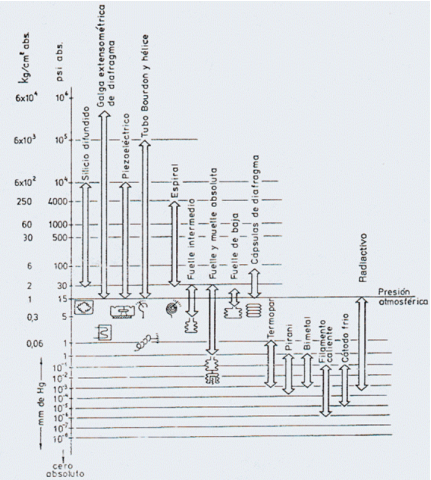
unidad	nombre	equivalencia en SI
1atm	atmosfera	$101\,325$ Pa
1bar	bares	1×10^5 Pa
1psi	libras por pulgada cuadrada	$6894{,}757$ Pa
1mm.c.d.a.	mm de columna de agua	$9{,}806\,65$ Pa
1mmHg	mm de columna de mercurio	$133\,322{,}4$ Pa

Clases de Presión

- **Absoluta**: Relación entre el cero absoluto de presión.
- **Atmosférica**: Presión ejercida por la atmósfera terrestre.
- **Relativa** diferencia entre absoluta y atmosférica.
- **Diferencial**: Entre dos puntos.
- **Vacío** medida por debajo de la presión atmosférica.



Instrumentos de presión



Tomado de Solé (2005)

- Para cada una de las aplicaciones existen distintos tipos de sistemas de medición.
- Por lo regular, los sistemas de medición por debajo y por encima de la presión atmosférica no son intercambiables.

Métodos de medición de presión

Para poder medir la presión esta se compara con una fuerza conocida o se mide su efecto sobre un elemento elástico.

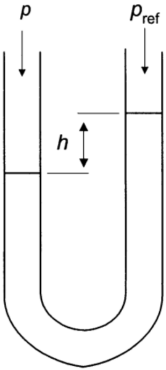
1. Columna de líquido + medición de nivel
2. Elemento elástico
   - 2.1 Tubo Bourdon + medición de desplazamiento
   - 2.2 Diafragma + medición de desplazamiento
     - 2.2.1 Deformación central
     - 2.2.2 Deformación global
     - 2.2.3 Deformación local
3. Elementos electromecánicos
4. Elementos electrónicos de vacío

Medición por columna de líquido

- Un manómetro de columna de líquido, como el tubo en U mostrado en la figura de la derecha, compara la presión medida con una presión de referencia y esto provoca una diferencia en el nivel de líquido. La diferencia de nivel esta dada por:

$$h = \frac{p - p_{ref}}{\rho g}$$

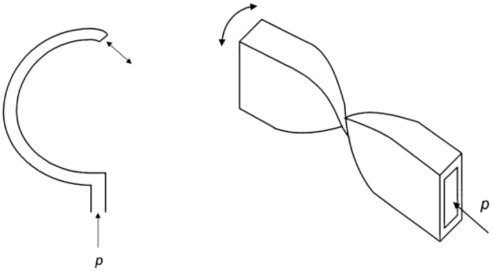
  donde ρ es la densidad del líquido y g es la aceleración de la gravedad
- Se puede utilizar un sensor de nivel para obtener una señal eléctrica.



Tomado de Pallás-Areny y Webster (2012)

Manómetros mecánicos

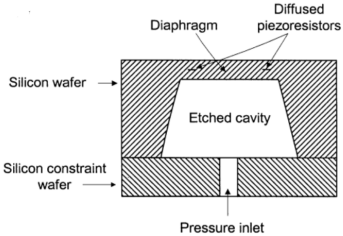
- Un tubo Bourdon es un tubo metálico aplanado que es doblado o retorcido y sellado en uno de sus extremos.
- Cuando la presión ingresa por el extremo abierto el tubo tiende a enderezarse
- El desplazamiento del extremo libre se puede medir con sensor de desplazamiento para obtener una señal eléctrica.



Tomado de Pallás-Areny y Webster (2012)

Membranas

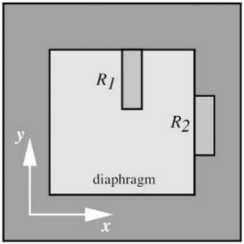
- Una membrana como la mostrada en la figura de la derecha se deforma debido a la diferencia entre la presión interna y externa.
- Se puede medir el desplazamiento del centro de la membrana, la deformación global o el esfuerzo local asociado a la deformación.
- Este tipo de membrana puede ser fabricada con procesos de microfabricación similares a los utilizados en semiconductores, en este caso se conoce como sensor MEMS.

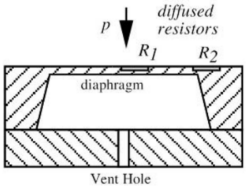


Tomado de Pallás-Areny y Webster (2012)

Piezoresistivos

- Un piezoresistor es un elemento que cambia su resistencia según el esfuerzo al que sea sometido
- Un elemento piezoresistivo puede ser fabricado por difusión en una membrana microfabricada en silicio
- Los elementos se fabrican de forma que estén expuestos uno a esfuerzos longitudinales y el otro a esfuerzos trasversales de forma que sus contribuciones permitan una mayor sensibilidad.

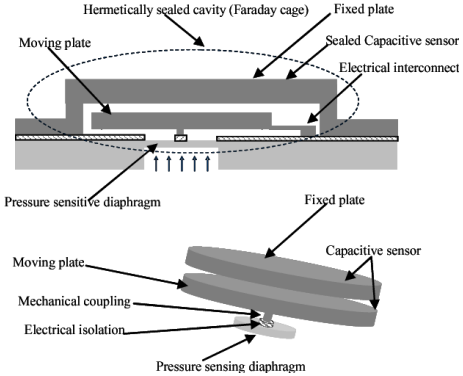




Tomado de Pallás-Areny y Webster (2012)

Capacitivos

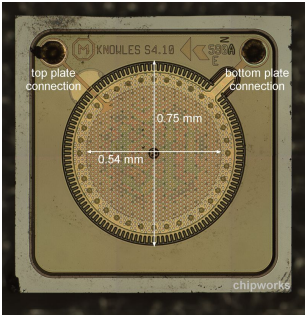
- Dos placas de material conductivo forman un capacitor, si una de ella es una membrana se obtiene un capacitor variable.
- Muy utilizados en micrófonos por su sensibilidad y buena respuesta a altas frecuencias, además de su resitencia a sobrepresiones.



Tomado de Pallás-Areny y Webster (2012)

Capacitivos

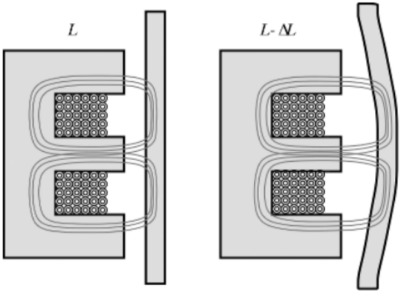
Micrófono capacitivo usado en IPhone 4



Tomado de acá

Magnéticos

- Un sensor de presión de reluctancia variable es un transformador diferencial al que se le modula su reluctancia por medio de la deformación de un diafragma que cierra el circuito magnético.
- La deformación produce cambio en la brecha de aire entre el núcleo en forma de E y el diafragma y de esta manera se obtiene un cambio en la reluctancia.
- Este tipo de sensores es muy sensible a bajas presiones debido a que típicamente sus deflexiones no sobrepasan los 25 a 30 µm



Tomado de Pallás-Areny y Webster (2012)

Elementos Electromecánicos

- Combinan un elemento mecánico, como los vistos anteriormente, con un transductor eléctrico.
- Varios tipos:
  - Resistivos
  - Magnéticos
  - Capacitivos
  - Extensiométricos
  - Piezoeléctricos

Sensor Electromecánico de Presión

Elementos Electromecánicos

Tipo de Sensor	Margen [bar]	Exactitud [%]	Estabilidad	Sobrecarga	Nivel de Señal
Resistivo	2-6000	0.5	Media a mala	150 %	10 V
Magnético (Inductancia Variable)	0-0.1	0.5	Mala	150 %	Variable
Magnético (Reluctancia Variable)	0-300	0.5	Media	150 %	0-5 V
Capacitivos	0-3000	0.5	Media a buena	150 %	0-5 V
Galgas Cementadas	0-3000	0.5	Mala	150 %	35 mV
Galgas sin Cementar	0-600	0.5	Mala	200 %	35 mV
Piezoeléctrico	0-600	1	Mala	200 %	600 mV/-bar

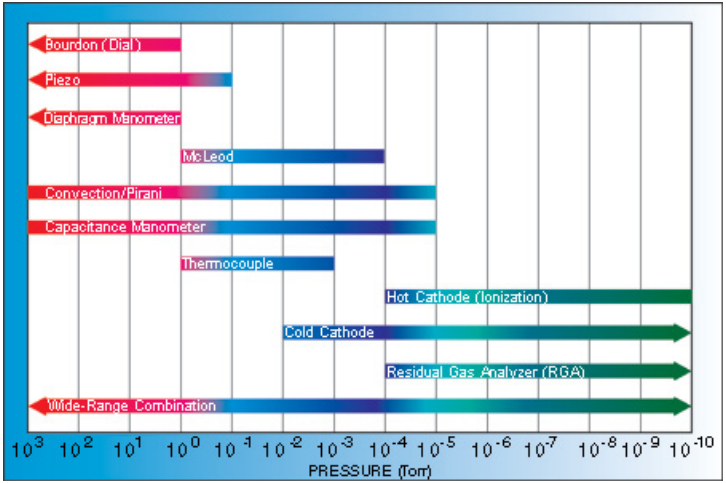
Tabla: Comparación entre distintos tipos de presión electromecánicos

Elementos Electrónicos de Vacío

Medidor McLeod

- Empleados en medidas de alto vacío. Con lo cual resultan muy sensibles, costosos y complejos de calibración
- Existen varios tipos:
  - Medidor McLeod.
  - Mecánicos – Tubo Bourdon, fuelle y diafragma.
  - Propiedades de un gas – Conductividad térmica.
  - Térmicos – Termopar, Pirani, bimetal.
  - Ionización – Filamento caliente, cátodo frío.

Campos de trabajo. Elementos Electrónicos de Vacío



Campo de trabajo por tecnología

Elementos electrónicos de vacío

Tipo de Sensor	Margen [torrs]	Escala	Exactitud
Mecánicos	760-5	Lineal	1 %
McLeod	$5 - 10^{-3}$	Lineal	1-10 %
Termopar	$0{,}5 - 10^{-3}$	Logarítmica	Alta
Pirani	$2 - 10^{-3}$	Logarítmica	–
Bimetal	$1 - 10^{-3}$	Logarítmica	–
Filamento Caliente	$10^{-3} - 10^{-13}$	Logarítmica	1-10 %
Cátodo frío	$10^{-2} - 10^{-7}$	Logarítmica	1-10 %

Tabla: Comparación entre distintos tipos de presión electrónicos de vacío

Referencias

- Solé, A. C. 2005. *Instrumentación Industrial*.
- Pallás-Areny, R. y J. G. Webster. 2012. *Sensors and Signal Conditioning*.